Bài tập tính toán

Bài 1

Cho $x_t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$

$W_{xh} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,3 & 0,1 \end{bmatrix}$ $W_{hh} = \begin{bmatrix} 0,1 & 0,4 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix}$ $b_h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Công thức

$$a_t = W_{xh} \cdot x_t + W_{hh} \cdot h_{t-1} + b_h$$

$$W_{xh} \cdot x_t = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,3 & 0,1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,3 \end{bmatrix}$$

$$W_{hh} \cdot h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,1 & 0,4 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,13 \\ 0,2 \end{bmatrix}$$

$$a_t = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,13 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,63 \\ 0,5 \end{bmatrix}$$

$h_t = \tanh(a_t)$

$$\Rightarrow h_t = \begin{bmatrix} \tanh(0,63) \\ \tanh(0,5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5581 \\ 0,4621 \end{bmatrix}$$

Bài 2.

Cho sequence:

I did not like this movie

RNN đọc sequence từ trái sang phải. Hidden state được cập nhật như sau

$h_1 = f(I, h_0)$

$h_2 = f(did, h_1)$

$h_3 = f(not, h_2)$

$h_4 = f(like, h_3)$

$h_5 = f(this, h_4)$

$h_6 = f(movie, h_5)$

Khi model đọc đến từ like, thông tin của từ not đã được lưu trong hidden state h_3. Vì vậy state h_4 có thể sẽ chứa cả thông tin của like và phủ định của từ not

Thông tin này được truyền qua hidden state sau nên có thể ảnh hưởng tới quá trình cuối cùng

So với Average word2vec, RNN bảo toàn thứ tự từ xảy ra của các token. Average word2vec chỉ lấy trung bình các vector từ nên không biết được sự tương quan là "not" đứng trước "like"

Được quét bằng CamScanner

Bài 3

Cho hai sequence:

S_1 = "dog bites man"

S_2 = "man bites dog"

Hai sequence có cùng vocabulary và cùng số lượng từ nhưng thứ tự khác nhau

Average Word2vec biểu diễn mỗi câu bằng trung bình các vector từ

$$v_{sentence} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} v_i$$

Phép cộng và phép trung bình không phụ thuộc vào thứ tự vì vậy

$$v_{S_1} \approx v_{S_2}$$

Do đó average word khó phân biệt 2 câu trên

Ngược lại, RNN xử lý từng token theo thứ tự và cập nhật hidden state sau mỗi bước vì vậy

$$h_1^{S_1}, h_2^{S_1}, h_3^{S_1} \neq h_1^{S_2}, h_2^{S_2}, h_3^{S_2}$$

RNN có khả năng phân biệt 2 câu vì sử dụng thông tin word order. Trong ví dụ này, chủ đề và đối tượng thay đổi vị trí làm thay đổi ngữ của câu

17 Bài tập tính toán LSTM

Cho $f_t = 0,9$, $i_t = 0,2$, $\tilde{C}_t = 0,5$, $C_{t-1} = 0,8$

Công thức được cập nhật cell state

$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \tilde{C}_t$$

Thay số

$$C_t = 0,9 \cdot 0,8 + 0,2 \cdot 0,5$$

$$C_t = 0,82$$

Forget gate có giá trị 0,9 gần bằng 1 nên LSTM giữ lại phần lớn thông tin cũ

Input gate có giá trị 0,2 nên chỉ một phần nhỏ thông tin được thêm vào cell state

Vậy cell mới là:

$$C_t = 0,82$$

Được quét bằng CamScanner